计算机实测物理实验

实验报告

姓名：_____ 同组人：_____ 温度：_____ 湿度：_____

实验日期：_____年____月____日、星期____第_____节 座位号：_____

实验仪器：

实验记录：

实验一:采用控制变量法,分别改变采样时间和采样频率,记录波形与频率,对实验结果进行分析。

注意事项：本实验内容信号源程序频率统一设置为 50Hz。

表 1 采样时间和采样频率对波形和 FFT 的影响

采样时间(s)	采样频率(S/s)	绘制波形示意简图（无需坐标系）			FFT(Hz)		
		正弦波	三角波	方波	正弦波	三角波	方波
0.2	50						
	100						
	250						
0.02	500						
0.04							
0.1							

根据表 1 记录，分析如下：

实验二：测 *RC* 串联电路的相位差。

注意事项：信号源设置 50Hz 正弦波，采样时间和采样频率使用程序默认参数。

表 2 测 *RC* 串联电路的相位差

	双正弦波图形测相位差φ_1	李萨如图形测相位差φ_2
1kΩ		
2kΩ		

与计算值比较，分析上述测量结果：

实验三：观测声波和拍。

注意事项：采样时间设置为 2s，采样频率使用程序默认值；
音叉固有频率 f_1、f_2-f_1、f 均保留到小数点后第二位；
将 3 幅完整的拍波形图（0-2s）进行拍摄或截图。

测得音叉的固有频率 f_1 = _____。

表 3 观测拍频

信号源 f_2/Hz	f_2-f_1/Hz	拍周期数 n	拍频 f/Hz
445			
450			
455			

从 3 幅截图中挑选一幅拍波形图绘制成示意图，写出现象分析：

实验结论：

成绩：_____ 教师签名：_____ 日期：_____